# SINH LÝ VI SINH VẬT

Bản tóm tắt để đọc nhanh và áp dụng
Nguồn: Bài giảng Vi sinh vật học cơ sở, Chương 3
PGS.TS Nguyễn Đức Hoàng
PGS.TS Phan Thị Phượng Trang

1 Dinh dưỡng, môi trường | 2 Tạo năng lượng | 3 Các kiểu biến dưỡng
4 Biến dưỡng chất hữu cơ | 5 Tăng trưởng | 6 Kiểm soát tăng trưởng

## 1 Dinh dưỡng và môi trường nuôi cấy

**Định nghĩa nhanh**

- **Chất dinh dưỡng**: vật chất cung cấp nguồn năng lượng và vật chất cấu thành tế bào. **Biến dưỡng**: chuyển hóa chất dinh dưỡng để cung cấp năng lượng, vật chất cho tế bào.
- Nguồn: **C** ($CO_2$, hợp chất hữu cơ); **N** ($N_2$, $NH_3$, đạm hữu cơ); **P** ($PO_4^{3-}$, lân hữu cơ); **S** ($SO_4^{2-}$).
- **Đa lượng**: C, H, O, N, P, S, K, Mg, Na, Ca, Fe. **Vi lượng**: Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Se, W, V, Zn.

| Thành phần | Tỉ lệ |
|---|---|
| **Nguyên tố (% sinh khối khô)** | C 50%; O 17%; N 13%; H 8,2%; P 2,5%; S 1,8%; Se < 0,01% |
| **Đại phân tử (% khối lượng khô)** | Protein 55; RNA 20,5; lipid 9,1; polysaccharide 5,0; lipopolysaccharide 3,4; DNA 3,1 |

### Phân loại môi trường nuôi cấy

| Tiêu chí | Loại |
|---|---|
| **Nguồn gốc thành phần** | Môi trường dinh dưỡng **tự nhiên** hoặc **tổng hợp** |
| **Tính chất thành phần** | Môi trường **đơn giản** hoặc **phức tạp** |
| **Thành phần** | Môi trường **xác định** hoặc **không xác định** |
| **Tính chất vật lý** | Môi trường **lỏng, rắn, bán rắn** |

**Thao tác vô trùng và cấy chuyền (hình slide 7–9):** hơ nóng que cấy trên lửa, mở nút và hơ miệng ống nghiệm qua lửa, lấy mẫu rồi hơ lại, đậy nút. Cấy ria (streak) trên đĩa agar: đầu đường cấy mọc dày, cuối đường cấy cho **khuẩn lạc đơn (isolated colonies)**.

## 2 Cơ sở tạo năng lượng trong tế bào

| Khái niệm | Nội dung |
|---|---|
| **Oxy hóa** | **Lấy đi điện tử** (và proton) khỏi một hợp chất. Chất cho điện tử = chất bị oxy hóa. |
| **Khử** | **Thêm điện tử** (và proton) vào một chất. Chất nhận điện tử = chất bị khử. |
| **Thế khử $E_0$** | Khuynh hướng nhận điện tử. **Thế khử thấp**: có khuynh hướng cho điện tử. **Thế khử cao**: có khuynh hướng nhận. Điện tử đi từ chất thế khử **thấp** sang chất thế khử **cao**. |
| **Tháp điện tử** | Sắp xếp các hợp chất theo thế khử từ thấp đến cao. ΔG của phản ứng phụ thuộc **chênh lệch thế khử** của hai bán phản ứng. |

| Cặp oxy hóa khử (một số giá trị trong hình slide 12) | $E_0'$ |
|---|---|
| **$CO_2$/glucose** | –0,43 V |
| **$2H^+/H_2$** | –0,42 V |
| **$NAD^+$/NADH** | –0,32 V |
| **$NO_3^-/NO_2^-$** | +0,42 V |
| **½ $O_2/H_2O$** | +0,82 V |

| Thành phần/cơ chế | Vai trò |
|---|---|
| **ATP** | Hợp chất năng lượng cao lưu trữ năng lượng của phản ứng oxy hóa khử. |
| **NAD, NADP, FMN, FAD** | Chất mang điện tử trung gian; nhận điện tử thành **NADH, NADPH, $FADH_2$**; điện tử dùng tạo ATP hoặc chuyển đến cơ chất có thế khử cao hơn. |
| **Phosphoryl hóa cơ chất** | ATP tạo trực tiếp từ cơ chất (xảy ra khi **lên men**, và trong đường phân). |
| **Phosphoryl hóa oxy hóa** | ATP tạo nhờ **động lực proton** và **ATPase** sau chuỗi truyền điện tử (xảy ra khi **hô hấp**). |

### Hô hấp và lên men

| Quá trình | Nội dung |
|---|---|
| **Hô hấp** | Điện tử từ chất cho qua **chuỗi truyền điện tử** đến **chất nhận điện tử cuối cùng ở ngoài** ($O_2$, $NO_3^-$...). ATP tạo bằng **phosphoryl hóa oxy hóa**. |
| **Lên men** | Điện tử từ chất hữu cơ bị oxy hóa chuyển đến **sản phẩm lên men (chất hữu cơ)** để cân bằng oxy hóa khử. ATP tạo bằng **phosphoryl hóa cơ chất**. |
| **Cơ sở lên men** | **Đường phân (Embden–Meyerhof)** gồm ba bước: **chuẩn bị**; **oxy hóa** (điện tử từ glyceraldehyde 3-P chuyển cho NAD, phosphoryl hóa cơ chất, tạo pyruvate); **khử** (pyruvate hoặc dẫn xuất nhận điện tử từ NADH để tái tạo NAD). |
| **Hô hấp hiếu khí** | Glucose → đường phân → pyruvate → **chu trình TCA** → $CO_2$, NAD thành NADH, FAD thành $FADH_2$ → chuỗi truyền điện tử (flavoprotein, quinone, Fe/S, cytochrome). Oxy hóa hoàn toàn, thu **38 ATP/glucose** (hình slide 20: đường phân 8 ATP + TCA 15 × 2). |
| **Động lực proton** | Chuỗi truyền điện tử đẩy proton ra ngoài màng, tạo **gradient proton** (trạng thái tích năng lượng của màng). Cho proton qua có kiểm soát để **vận chuyển ion, quay tiên mao, tổng hợp ATP nhờ ATPase**. |

## 3 Các kiểu biến dưỡng vật chất và năng lượng

Phân loại theo **nguồn năng lượng** (ánh sáng: quang năng; hợp chất hóa học: hóa năng) và **nguồn C** ($CO_2$: tự dưỡng; hợp chất hữu cơ: dị dưỡng).

| Kiểu | Năng lượng | Nguồn C | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| **Quang năng tự dưỡng (photoautotroph)** | Ánh sáng | $CO_2$ | Quang hợp (photosynthesis) |
| **Quang năng dị dưỡng (photoheterotroph)** | Ánh sáng | Chất hữu cơ | Chỉ làm phản ứng sáng để thu năng lượng |
| **Hóa năng vô cơ (chemolithotroph)** | Oxy hóa chất vô cơ | $CO_2$ (đa số) | Tự dưỡng bằng chu trình Calvin |
| **Hóa năng hữu cơ (chemoorganotroph)** | Oxy hóa chất hữu cơ | Chất hữu cơ | Lên men hoặc hô hấp |

### Quang tổng hợp

| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| **Phản ứng sáng / tối** | **Sáng**: năng lượng bức xạ chuyển thành hóa năng. **Tối**: cố định (khử) $CO_2$ thành vật liệu tế bào. ATP tạo bằng **quang phosphoryl hóa** nhờ động lực proton. |
| **Không sinh oxy** | Vi khuẩn quang năng lục và tía; chất cho điện tử **không phải $H_2O$** ($H_2S$, $Fe^{2+}$, $H_2$...); dùng bacteriochlorophyll; điện tử đi **vòng kín** (dòng điện tử vòng, phosphoryl hóa vòng). Lực khử $CO_2$ (NADPH) tạo bằng **truyền điện tử ngược**, cần ATP. |
| **Sinh oxy** | Tảo, vi khuẩn lam; **hai loại chlorophyll, hai hệ quang**; chất cho điện tử là **$H_2O$**. Dòng điện tử **không vòng** (sơ đồ Z): hệ quang II → chuỗi truyền → hệ quang I → ferredoxin (Fd) → $NADP^+$ tạo NADPH; hoặc Fd chuyển lại cyt bf thành dòng vòng. |
| **Chu trình Calvin** | Gắn $CO_2$ vào **ribulose bisphosphate** (enzyme **RuBisCO**); khử bằng ATP và NADPH; tái sinh chất nhận. Tổng hợp 1 glucose từ 6 $CO_2$ cần **12 NADPH và 18 ATP**. |

### Hóa năng vô cơ và hóa năng hữu cơ

| Kiểu | Đặc điểm |
|---|---|
| **Hóa năng vô cơ** | Oxy hóa **$H_2$, sulfide, S, ammonium, nitrite, $Fe^{2+}$**. Tự dưỡng bằng chu trình Calvin; dùng truyền điện tử ngược để tạo lực khử (trừ vi khuẩn oxy hóa $H_2$); một số vừa tự dưỡng vừa dị dưỡng; một số **hỗn dưỡng (mixotroph)**; hầu hết hiếu khí. Nhóm: vi khuẩn hydrogen, lưu huỳnh, oxy hóa sắt, oxy hóa nitrogen. |
| **Hô hấp kỵ khí** | Chất nhận điện tử cuối **không phải $O_2$**; có chuỗi truyền điện tử và động lực proton; **ít ATP hơn** hô hấp hiếu khí. |

| Chất nhận điện tử | Nhóm sinh vật | Ghi chú |
|---|---|---|
| **$NO_3^-$** | Vi khuẩn phản nitrate hóa (denitrifying) | Hình slide 48: tạo $N_2$; kỵ khí tùy ý |
| **$SO_4^{2-}$** | Vi khuẩn khử sulfate | Kỵ khí bắt buộc (hình slide 47) |
| **$CO_2$** | Vi khuẩn sinh methane (methanogen); sinh acetate đồng hình (homoacetogen) | Hình slide 47: methanogen thuộc Archaea, kỵ khí bắt buộc |

**Hiện tượng cộng dưỡng (syntrophy)**

- Tăng trưởng của một loài lên men **phụ thuộc** vào việc loài khác **dùng sản phẩm** lên men đó.
- Quá trình lên men không thuận lợi về nhiệt động học nên sản phẩm cần được tiêu thụ ngay; điện tử (hydrogen) được truyền giữa hai loài.

## 4 Dị hóa, đồng hóa và biến dưỡng chất hữu cơ

| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| **Dị hóa (catabolism)** | Các quá trình biến dưỡng **tạo năng lượng** cho tế bào. |
| **Đồng hóa (anabolism)** | Các quá trình biến dưỡng **thu năng lượng** để tạo **đơn phân** dùng tổng hợp đại phân tử sinh học. |
| **Biến dưỡng chất hữu cơ** | Carbon: polysaccharide, acid hữu cơ, lipid, hydrocarbon. Nitrogen. |
| **Biến dưỡng nitrogen** | Dùng N hữu cơ (amino acid) hoặc vô cơ ($NH_3$, $NO_3^-$, $N_2$). **Nhiều $NH_3$**: glutamate dehydrogenase. **Ít $NH_3$**: glutamine synthetase – glutamate synthase. **Cố định $N_2$ → $NH_3$** nhờ **nitrogenase**, bị **$O_2$ bất hoạt**. |
| **Đồng hóa đường** | Khung carbon từ đường phân và **chu trình TCA**. Tổng hợp glucose từ chất không phải carbohydrate là **gluconeogenesis** (phosphoenolpyruvate từ TCA, qua glucose 6-phosphate và UDP-glucose). |
| **Amino acid** | Chia thành **5 nhóm** theo tiền chất. N đưa vào bằng phản ứng **chuyển amin** dùng nhóm amine của glutamate; glutamate tái tạo từ $NH_3$ và glutamate dehydrogenase. |
| **Nucleotide** | **Purine (A, G)**: thêm từng nguyên tử vào khung đường–phosphate. **Pyrimidine (C, T, U)**: tổng hợp trước rồi mới gắn đường. |
| **Acid béo** | Thêm dần **acetyl-CoA** tạo mạch dài, có **acyl carrier protein (ACP)** hỗ trợ. |

# 5 Tăng trưởng của vi sinh vật

**Công thức tăng trưởng (pha hàm mũ)**

- Tế bào phân đôi, mật độ tăng theo **hàm mũ**: $\mathbf{N = N_0 \times 2^n}$ (n: số lần phân đôi), $\mathbf{n = 3{,}3\ (\log N - \log N_0)}$.
- **Thời gian thế hệ** g = t/n (= thời gian gấp đôi). **Tốc độ tăng trưởng riêng** $k = \log_2 n/t = 0{,}301\ n/t$. **Tốc độ phân chia** $v = 1/g\ (h^{-1})$.
- Đồ thị log(mật độ) theo thời gian: độ dốc cho k (hình slide 64: g = 6 h và g = 2 h).

## Đo sự tăng trưởng

| Phương pháp | Nội dung |
|---|---|
| **Đếm trực tiếp bằng kính hiển vi** | Buồng đếm; đếm cả tế bào sống và chết. |
| **Đếm tế bào sống (khuẩn lạc)** | Cấy trải (spread-plate) hoặc cấy đổ (pour-plate) sau pha loãng. Ví dụ hình slide 68: đĩa 159 khuẩn lạc × $10^3$ (hệ số pha loãng) = 1,59 × $10^5$ CFU/ml. |
| **Cân sinh khối** | Khối lượng khô tế bào. |
| **Đo độ đục** | Máy đo quang: độ hấp thụ OD hoặc đơn vị Klett; chỉ tuyến tính trong một khoảng. |
| **MPN (Most Probable Number)** | Pha loãng, ủ, đếm số ống dương tính (ví dụ 3 × 3 ống), tra bảng MPN kèm khoảng tin cậy 95%. |

## Nuôi cấy mẻ và nuôi cấy liên tục

| Kiểu | Đặc điểm |
|---|---|
| **Nuôi cấy mẻ (batch)** | **4 pha**: **tiềm tàng (lag)**, **hàm mũ (exponential)**, **ổn định (stationary)**, **chết (death)**. Dinh dưỡng nồng độ thấp ảnh hưởng cả tốc độ lẫn hiệu suất tăng trưởng; nồng độ đủ cao chỉ ảnh hưởng hiệu suất (hình slide 74). |
| **Nuôi cấy liên tục** | **Hệ ổn hóa (chemostat)**; **tốc độ pha loãng** là thời gian cần để thay mới 100% môi trường. Pha hàm mũ kéo dài; ở trạng thái ổn định, nồng độ chất dinh dưỡng giới hạn và số tế bào không đổi. Tốc độ tăng trưởng thay đổi theo tốc độ pha loãng; năng suất thay đổi theo nồng độ chất giới hạn. Pha loãng quá nhanh (gần 1,0 $h^{-1}$ trong hình slide 77) gây **washout**. 1 mol ATP từ dị hóa tạo 9–10 g sinh khối khô. |

## Ảnh hưởng của môi trường

| Yếu tố | Nội dung |
|---|---|
| **Nhiệt độ** | Tăng nhiệt giúp tăng trưởng nhanh hơn nhưng có giới hạn. Bốn nhóm: **ôn hòa, ưa hàn, ưa nhiệt, ưa nhiệt cực đoan**. |
| **pH, áp suất thẩm thấu, hoạt tính nước** | Mỗi vi sinh vật có khoảng thích hợp riêng (slide chỉ nêu tên các yếu tố). |
| **Oxy phân tử** | (a) **Hiếu khí bắt buộc**; (b) **kỵ khí**; (c) **kỵ khí tùy ý**; (d) **vi hiếu khí** (microaerophile); (e) **kỵ khí chịu được oxy** (aerotolerant). |
| **Độc tính của oxy** | $O_2$ thành **superoxide** ($O_2^-$), **hydrogen peroxide** ($H_2O_2$), **gốc hydroxyl** (OH•), rồi thành $H_2O$. Enzyme khử độc: **catalase, peroxidase, superoxide dismutase, superoxide reductase**. Nuôi kỵ khí dùng bình kín (GasPak, hình slide 80). |

## 6 Kiểm soát sự tăng trưởng của vi sinh vật

| Phương pháp | Nội dung |
|---|---|
| **Khái niệm** | **Kiểm soát** = ức chế tăng trưởng, diệt tế bào hoặc loại bỏ vi sinh vật. **Diệt khuẩn (bactericidal)** khác **ức chế tăng trưởng (bacteriostatic)**. **Khử trùng (sterilization)**: diệt hoặc loại bỏ **mọi** sinh vật sống và virus, bằng nhiệt, lọc, chiếu xạ. |
| **Khử trùng bằng nhiệt** | Nhiệt độ cao **biến tính protein, DNA, chức năng màng**. Tốc độ chết phụ thuộc nhiệt độ và thời gian theo hàm mũ. **Thời gian giảm thập phân**: thời gian làm số tế bào giảm 10 lần. Gồm nhiệt ẩm, khử trùng Pasteur, nhiệt khô. |
| **Chiếu xạ** | **Tia tử ngoại**: không xuyên thấu, sát trùng bề mặt (không khí, chất lỏng không hấp thụ UV). **Tia gamma, X**: xuyên thấu cao, bảo quản thực phẩm, dụng cụ y tế. |
| **Lọc** | **Màng lọc phân tử**; dùng cho môi trường có phân tử sinh học nhạy nhiệt. |
| **Hóa chất** | **Cidal** (diệt) và **static** (ức chế) cho vi khuẩn, nấm, virus. **Chất sát khuẩn (disinfectant)**: dùng trên vật liệu không sống. **Chất kháng khuẩn (antiseptic)**: dùng trên mô sống. **MIC**: nồng độ ức chế tối thiểu. |
| **Kháng sinh** | Có nguồn gốc vi sinh vật hoặc tổng hợp hóa học, ức chế tăng trưởng vi sinh vật khác. Mục tiêu: **vách tế bào, màng, phiên mã, tổng hợp protein**. Vi khuẩn kháng thuốc do: (1) không có mục tiêu, (2) thuốc không thấm, (3) enzyme làm mất hoạt tính thuốc. |
| **Chất đồng dạng nhân tố tăng trưởng** | Cấu trúc giống nhân tố tăng trưởng nên chiếm chỗ: ví dụ **sulfanilamide** giống **p-aminobenzoic acid**; **5-fluorouracil** giống **uracil**; **5-bromouracil** giống **thymine** (hình slide 95). |

**Lưu ý, cần kiểm tra lại trong slide gốc**

- Slide 15 ghi "$NO_3^+$" (có thể là $NO_3^-$); slide 40 ghi "12 phân tử NADP", tóm tắt hiểu là NADPH (hình slide 42 ghi NADPH); slide 93 ghi "sao mã" (phiên mã).
- Slide 56 ghi "hai mươi amino acid", còn Chương 2 ghi 21; nên đối chiếu giáo trình.
- Bảng đếm tế bào (slide 63) và nhiều hình sơ đồ (slide 35–42, 46–50, 90–94) chỉ có hình; tóm tắt chỉ ghi các ý đọc được rõ trên hình. Các giá trị thế khử và kết quả ví dụ nên xem lại trên slide.
- Các câu trắc nghiệm cuối chương (slide 97–105) không kèm đáp án.

## ★ Ôn tập nhanh

### Tự kiểm tra (che cột đáp án và trả lời)

| Câu hỏi | Đáp án |
|---|---|
| Oxy hóa và khử khác nhau thế nào? | Oxy hóa: lấy điện tử; khử: thêm điện tử |
| Điện tử đi từ đâu đến đâu trong tháp điện tử? | Từ thế khử thấp sang thế khử cao |
| Hô hấp và lên men khác nhau ở đâu? | Hô hấp: có chuỗi truyền điện tử, chất nhận cuối ở ngoài, phosphoryl hóa oxy hóa. Lên men: chất nhận là sản phẩm hữu cơ, phosphoryl hóa cơ chất |
| Hô hấp hiếu khí thu bao nhiêu ATP/glucose? | 38 ATP |
| Ba bước của lên men (đường phân)? | Chuẩn bị, oxy hóa, khử |
| Quang hợp sinh oxy và không sinh oxy khác ở đâu? | Chất cho điện tử: $H_2O$ (sinh oxy) hoặc $H_2S$, $Fe^{2+}$, $H_2$ (không sinh oxy) |
| Calvin cần gì để tạo 1 glucose? | 6 $CO_2$, 12 NADPH, 18 ATP |
| Hóa năng vô cơ oxy hóa những chất nào? | $H_2$, sulfide, S, ammonium, nitrite, $Fe^{2+}$ |
| Enzyme nào bị $O_2$ bất hoạt? | Nitrogenase (cố định $N_2$) |
| Công thức số tế bào sau n lần phân đôi? | $N = N_0 \times 2^n$ |
| Bốn pha của nuôi cấy mẻ? | Tiềm tàng, hàm mũ, ổn định, chết |

| Câu hỏi | Đáp án |
| --- | --- |
| Chemostat dùng để làm gì? | Duy trì pha hàm mũ và trạng thái ổn định bằng cách pha loãng liên tục |
| Disinfectant và antiseptic khác nhau thế nào? | Disinfectant dùng trên vật liệu không sống; antiseptic dùng trên mô sống |
| Ba cách vi khuẩn kháng kháng sinh? | Không có mục tiêu, thuốc không thấm, enzyme làm mất hoạt tính |